

JP24July

2024年線上友善挑戰賽

行動應用開發（技能 08）

模組C 語言實現

內容

介紹	3
項目和任務描述	3
一般要求	6
頁面需求	7
1. 著陸頁	7
2. 編輯頁面	8
3. 編輯頁面 - 專案面板	9
4. 編輯頁面 - 檢查器面板	10
5. 編輯器頁面 - 音效庫面板	11
6. 編輯器頁面 - 底部面板	12
7. 編輯頁面 - 聲音地圖	13
給競爭對手的說明	14
評分方案	14

介紹

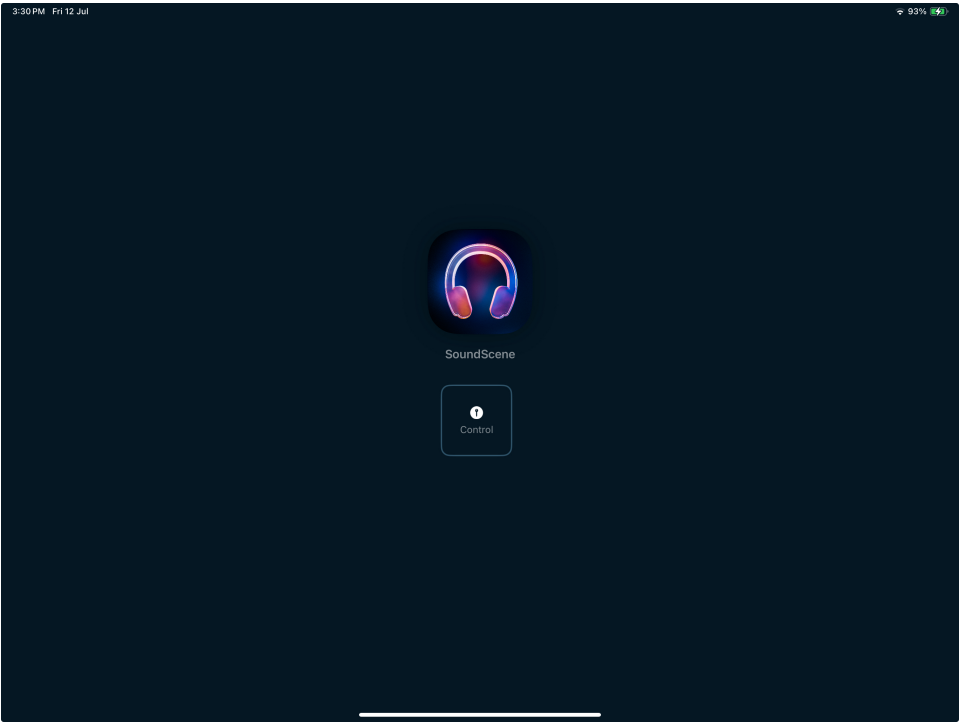
音景 SoundScene 是一款創新的平板電腦應用程序，旨在規劃和模擬給定房間內的聲音來源。透過精確模擬聲音的傳播方式及其與環境的相互作用，SoundScene 旨在增強視障人士的聽覺定位能力，最終改善他們的生活品質。

設計師**音景** 團隊已為您提供高保真設計稿。作為行動應用開發者，您的任務是嚴格遵循設計指南，實現應用程式的使用者介面和互動功能，並根據互動設計實現一些特定功能。

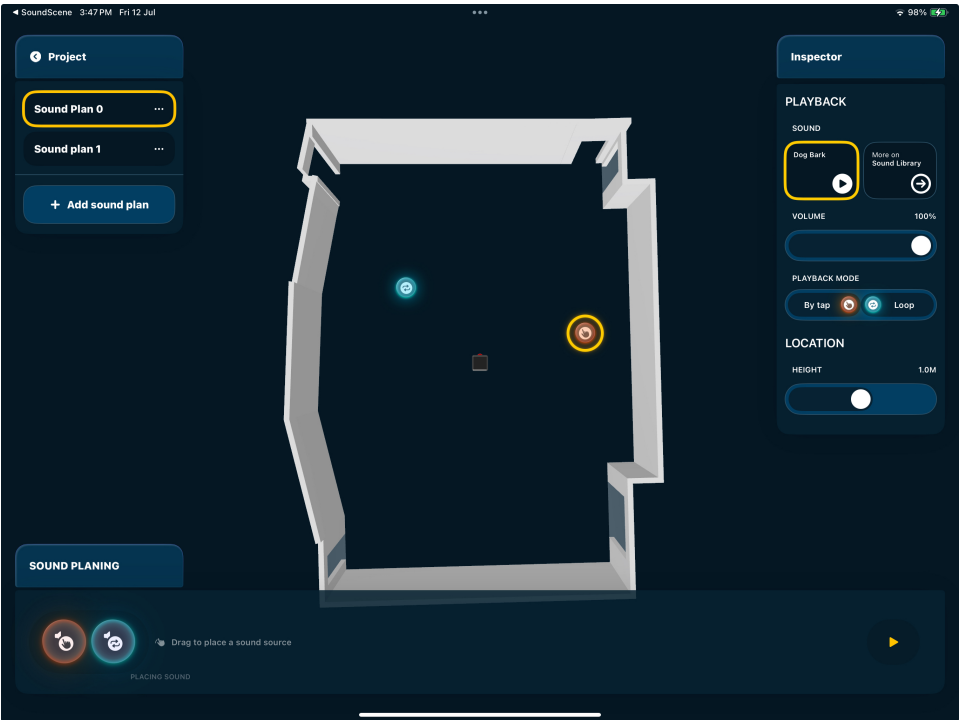
項目和任務描述

模組	姓名	比賽時間	標記裝置
一個	執行 (藥片)	2.5小時	模擬器： iOS： iPad 11 Pro (iOS 16.4) Android： Pixel C (API 等級：31)

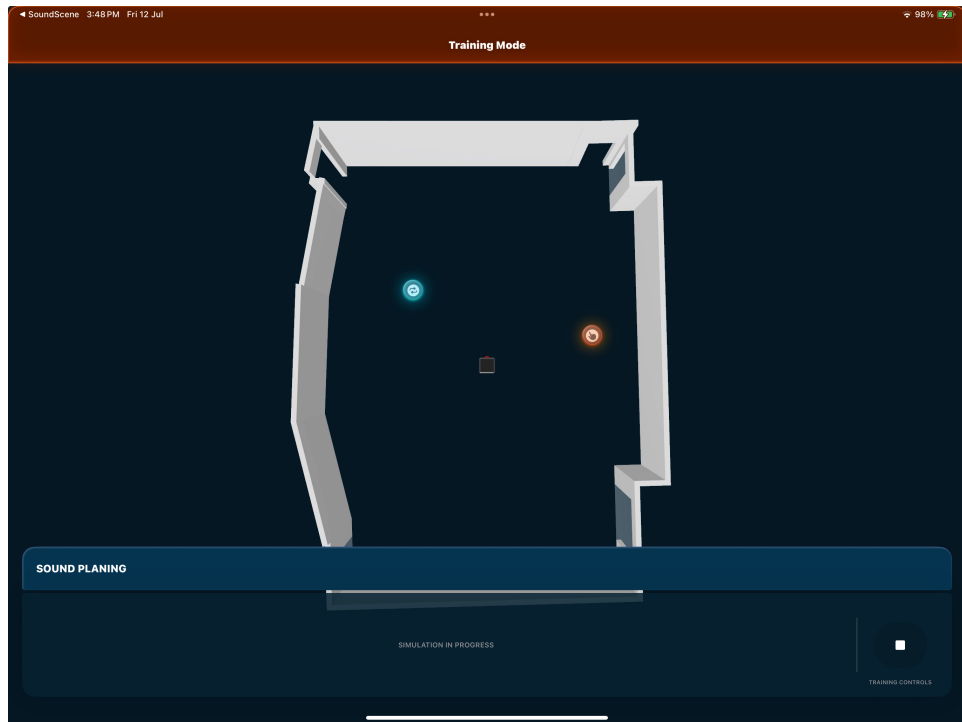
以下是一些線框圖和功能的概述。詳細資訊請參閱文件/資料夾。



著陸頁



編輯頁面（規劃模式）



編輯頁面（模擬模式）

一般要求

1. 根據給定的規範完成概念驗證應用程式。
2. 您無需嚴格按照給定設計中的文字進行操作。但是，請確保測試使用者能夠輕鬆識別相應的使用者介面元素。
3. 包名稱/捆綁包標識符應包含“**xx.com.jp24ofc**”，**xx**即您的國家代碼（小寫）。（例如，中國：*cn*，日本：*jp*）
4. 你不需要 100% 複製設計，但你需要在 UI 元素的位置、顏色的使用、圖示和動畫的使用方面，高度相似地完成應用程式。
5. 應用程式應在主畫面上顯示應用程式圖示（media-files/image/applcon.png）。
6. 此應用應強制以橫屏模式運作（不限制左右橫屏）。
7. 當應用程式啟動時，應用程式應該顯示登入頁面。
8. 你應該為該方案設計資料模型。該方案可以保存。本地儲存（以任何形式）並且在重新啟動應用程式後可以正常顯示。

資料模型建議結構（您無需完全採用此結構）：

合理的計劃：

田野	類型
ID	字串，唯一識別符
姓名	細繩
音源	聲源陣列

音源：

田野	類型
ID	字串，唯一識別符
姓名	細繩
種類	字串：“ByTap”或“Loop”
位置	具有雙精確度浮點數 x 和 y 值的結構體
entryId	音效 ID（請參考音效庫）

9. 將你的作品提交到指定的git倉庫。

頁面需求

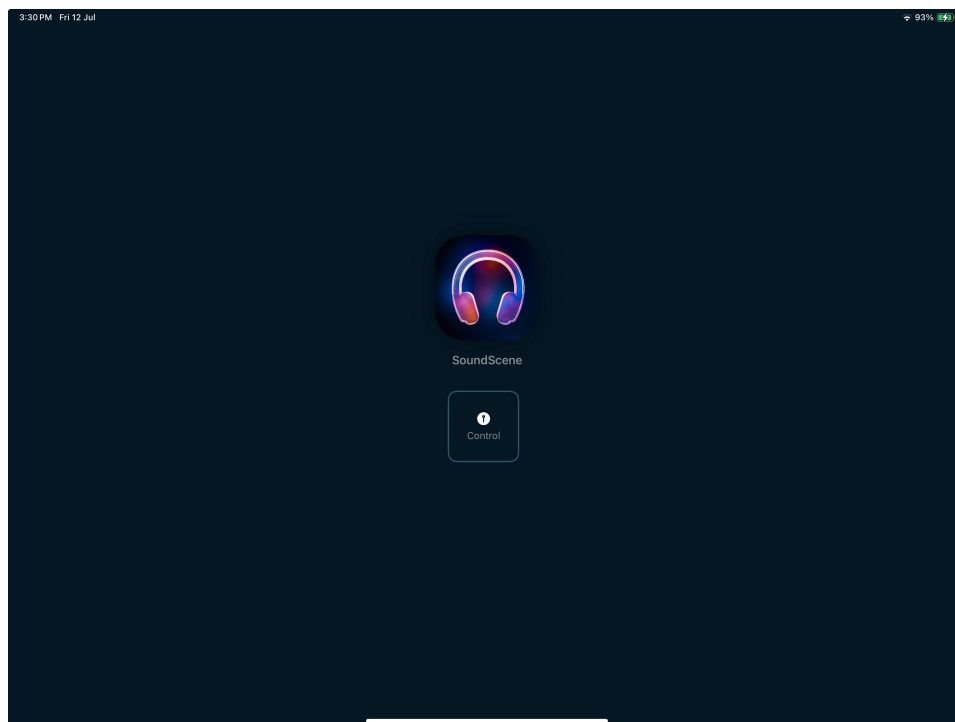
1. 著陸頁

1.1 元素及外觀包括：

1. 使用提供的圖標圖像（media-files/image/applcon.png）建立應用程式圖標
2. “SoundScene” 標籤
3. “控制” 按鈕，其中包括
 - 3.1 “控制” 標籤
 - 3.2 圖示
 - 3.3 邊界
4. 深色背景

1.2 功能需求：

1. 當使用者點擊“控制”按鈕時，應用程式將顯示“編輯頁面”，並帶有任何過渡動畫。



2. 編輯頁面

2.1 元素與外觀包括：

1. 項目面板
2. 檢查器面板（聲音庫面板也位於此面板內）
3. 底板
4. 聲音地圖
5. “訓練模式”標題欄，根據給定的設計進行裝飾。

2.2 功能需求：

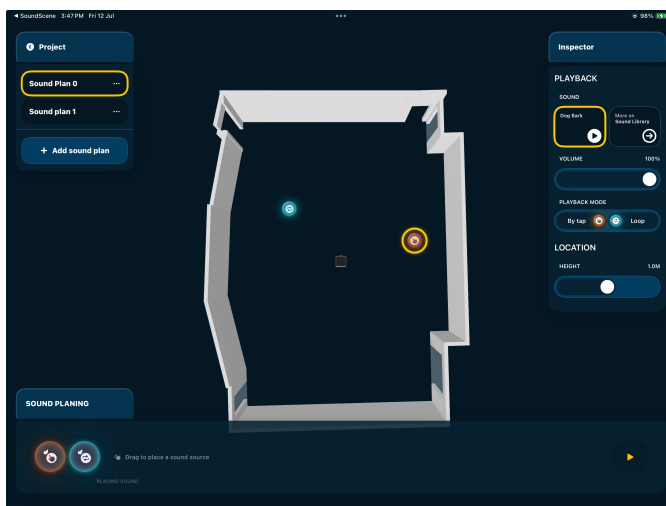
本頁面包含兩種模式：「編輯」模式和「模擬」模式。您可以按下底部面板的開始/停止按鈕（任務 7）在「編輯」模式和「模擬」模式之間切換。音源有兩種類型：「點擊」和「循環」。音源將放置在聲音地圖上（請參閱任務 6 和任務 7）。

1. 你需要實現切換動畫。媒體檔案/動畫/切換.mp4 編輯模式下：

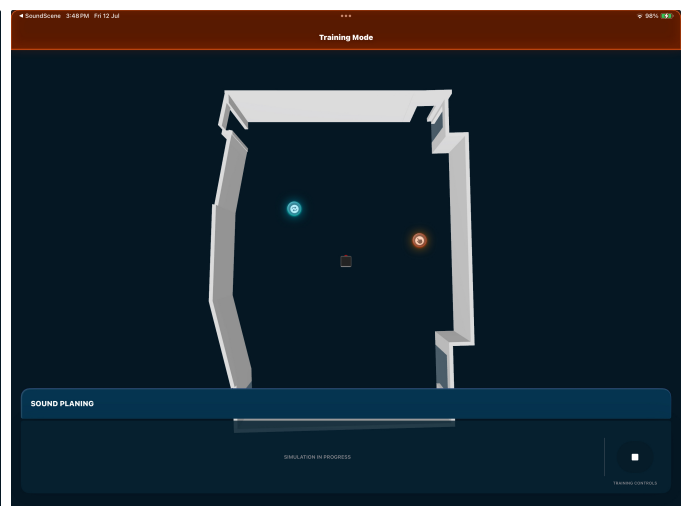
- a. 當使用者點擊聲音地圖上的聲音來源時，該聲音來源將會被選取並高亮顯示。

模擬模式下：

- b. 當使用者進入此模式時，所有「循環」音源將自動播放並帶有動畫效果。（媒體檔案/動畫/ripple.mp4）
- c. 當使用者進入此模式時，選定的聲音來源將被取消選擇。
- d. 當使用者點擊「點擊」音源時，被點擊的音源將分別播放/暫停聲音並伴隨動畫效果。（media-files/animation/ripple.mp4）
- e. 當使用者退出此模式時，所有聲音來源將停止。



編輯頁面（計劃模式）



編輯頁面（模擬模式）

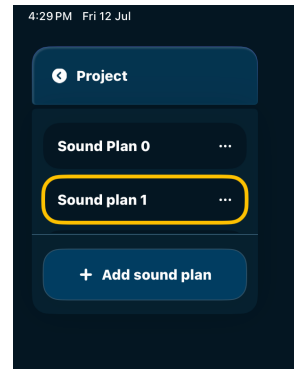
3. 編輯頁面 - 專案面板

3.1要素包括：

1. 導覽列
 - 1.1 “聲音庫” 標題及圖示指示返回操作
2. 內容領域
 - 2.1 音響方案清單。
 - 2.2 「帶有聲音計畫名稱標籤的聲音計畫單元。
 - 2.4 帶有圖示的「新增聲音計畫」按鈕標籤。

3.2功能需求：

1. 頁面顯示後，將選取第一個聲音方案和聲音地圖（任務）。
 - 6) 也會顯示已儲存的聲音來源。首次啟動時，請建立並展示 ae 計劃。
2. 當使用者點擊「項目」標籤時，應用程式將返回首頁。
3. 所有正在播放的聲音來源/效果都將暫停。
4. 當使用者點選「新增聲音方案」時，螢幕上會顯示新的空白聲音方案。
5. 當使用者點擊未選取的聲音方案時，該方案將被選取（僅限高亮顯示）。
6. 選擇聲音方案後，聲音地圖（任務 7）將以動畫形式更新。（我 [animation/changeplan.mp4](#)）



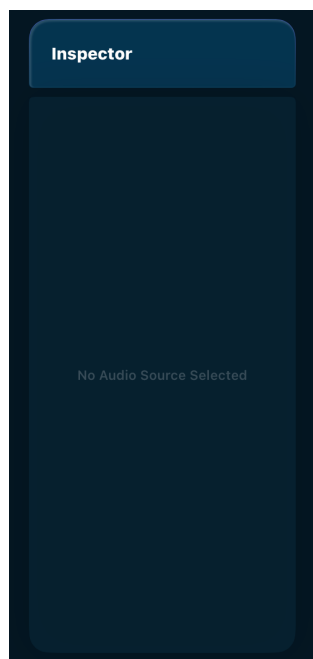
4. 編輯頁面 - 檢查器面板

4.1 要素包括：

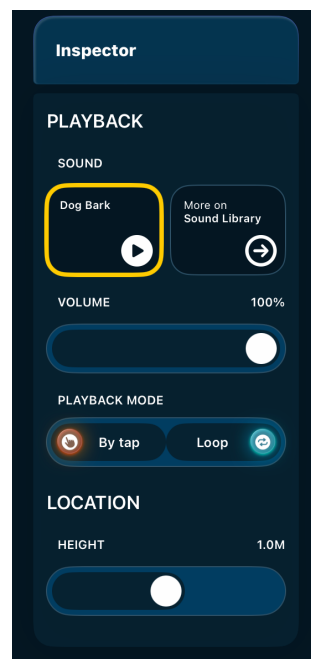
1. 導覽列
 - 1.1 “檢查員” 標籤
2. 內容領域
 - 2.1 “播放” 標籤
 - 2.2 選擇聲音單元（預設聲音：狗叫聲）
 - 2.3 關於帶有回車按鈕的聲音庫單元格的更多信息
 - 2.4 「音量」、音量標籤和百分比滑桿（範圍：0.0 ~ 1.0，預設值：1.0）
 - 2.6 “播放模式” 標籤
 - 2.7 “輕觸式” 開關和 “循環式” 開關，飾以給定設計
 - 2.8 “位置” 標籤
 - 2.9 「高度」、高度值標籤和高度滑桿（範圍：0.0 ~ 2.0，預設值：0.5）

4.2 功能需求：

1. 未選擇任何聲音來源時，檢查面板將顯示「未選擇音訊來源」標籤。
2. 選擇聲音來源時，檢查器面板會正確顯示對應原始碼的值。
3. 檢查器將變更所選聲音來源的儲存值，這將在下次選擇時反映出來。
4. 每個音源應設定為“逐圈播放”或“循環播放”，此功能應體現在開關上。
5. 當使用者點擊「更多聲音庫」的確認按鈕時，檢查器將以動畫形式切換到「聲音庫」。
6. 當使用者開始更改高度值時，聲音平面圖和未選取的聲音來源將變得模糊。螢幕上將顯示一個人形高度指示器，該指示器會根據高度值移動。(參考：[media-files/animation/height.mp4](#))
7. 按下選取聲音儲存格上的播放按鈕，即可播放和暫停聲音。您需要在選定的聲音來源介面上播放漣漪動畫。
(任務參考任務7)



檢查員（未選定）



督察員（需經篩選）

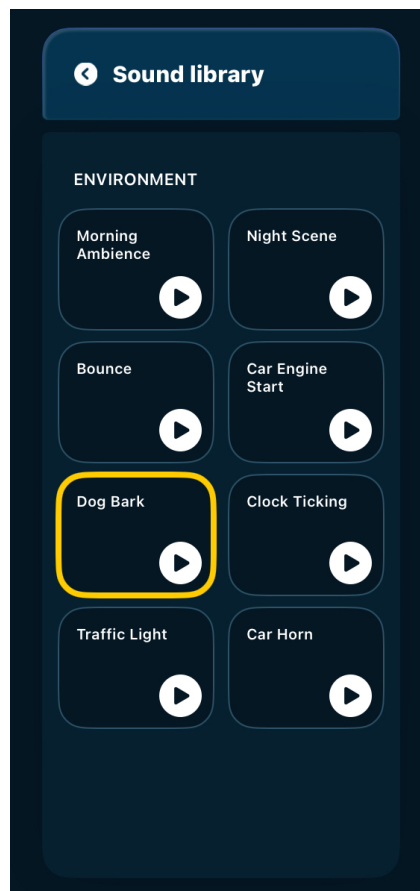
5. 編輯器頁面 - 音效庫面板

5.1 要素包括：

1. 導覽列
 - 1.1 “聲音庫” 標題及圖示表示返回操作
 2. 內容領域
 - 2.1 “環境” 標籤
 - 2.2 音效庫網格視圖
 - 2.2 「聲音庫單元格」有邊框裝飾。儲存格內有聲音名稱標籤。
- 裡面還有播放按鈕。

5.2 功能需求：

1. 音效庫網格視圖顯示可用音效的清單。[*media-files/sound/library.json*](#)
2. 當使用者點擊「聲音庫」標題時，將返回所選聲音來源的檢查器。所有正在播放的聲音來源都將暫停。
3. 當使用者點擊聲音庫單元格的播放按鈕時，它將播放相應的聲音（可以位於…）。[*媒體檔案/聲音/資料夾*](#)）並進行相應的使用者介面變更。聲音可以與其他音源同時播放。
4. 當使用者點擊播放來源的暫停按鈕時，播放的聲音將暫停，同時介面也會發生相應的變化。
5. 當使用者點擊音源時，對應的音源單元格將會被高亮顯示。當使用者返回檢查器視圖時，該變更將反映出來。
6. 當聲音播放結束時，暫停按鈕將恢復為播放按鈕。



6. 編輯器頁面 - 底部面板

6.1 要素包括：

1. 標題列

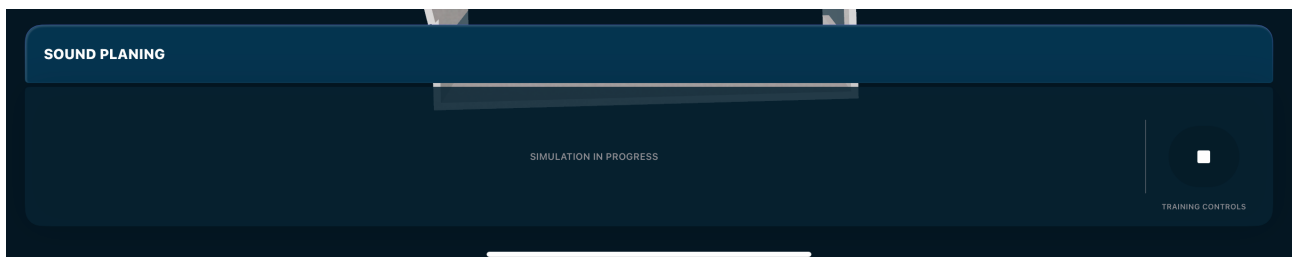
1.1 “聲音規劃” 標籤

2. 內容領域

編輯模式下：



底部面板（編輯模式）



底部面板（模擬模式）

7. 編輯頁面 - 聲音地圖

7.1 要素包括：

1. 以圖像作為房間地圖的背景 ([media-files/image/map.png](#))
2. 地圖上以「聲音來源」表示的圖標，依照設計進行裝飾。

7.2 功能需求：

1. 可選擇聲音來源，並顯示高亮顯示。
2. 所有音源均可拖曳並重新定位
3. 播放聲音時，音源將顯示動畫。 (參考：[media-files/animation/ripple.mp4](#))
4. 當聲音映射接收到從底部面板（任務 6）拖曳的聲音方案時，將建立一個新的聲源實例，並且該新聲源將以動畫形式彈出。 (參考：[media-files/animation/gobackandpopup.mp4](#))。

給競爭對手的說明

- 1.您需要將專用文件和相關資源文件壓縮到 XX_Module_A.zip 中，將移動應用程序導出為 XX_Module_A.apk（適用於 Android）或 XX_Module_A.ipa/XX_Module_A.app（適用於 iOS）可執行文件，最後將它們放入 XX_Module_A 文件夾中。
- 2.整個 XX_Module_A 資料夾應該推送到提供的遠端 Git 倉庫。

註：XX 指的是您的國家代碼。

評分方案

模組 A		
不。	子標準	標記
1	著陸頁	0.6
2	編輯頁面	1.6
3	編輯器頁面 - 項目面板	1.4
4	編輯器頁面 - 檢查器面板	2.8
5	編輯頁面 - 音效庫	1.9
6	編輯器頁面 - 底部面板	2.1
7	編輯頁面 - 聲音地圖	1.5
8	一般要求	2.0
9	判斷	2.5
	全部的	16.4